

Дата выпуска готовой  
спецификации 22-сен-2011

Дата редакции 05-фев-2024

Номер редакции 5

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Maleic anhydride</b> |
| Cat No. :                   | <b>A12178</b>           |
| Синонимы                    | 2,5-Furandione; MA      |
| Инв. №                      | 607-096-00-9            |
| № CAS                       | 108-31-6                |
| № EC                        | 203-571-6               |
| Молекулярная формула        | C4 H2 O3                |
| Регистрационный номер REACH | -                       |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Опасности для здоровья

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Острая пероральная токсичность                               | Категория 4 (H302)   |
| Разъедание/раздражение кожи                                  | Категория 1 B (H314) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                       | Категория 1 (H318)   |
| Сенсибилизирующее действие при вдыхании                      | Категория 1 (H334)   |
| Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей              | Категория 1 (H317)   |
| Системная токсичность на орган-мишень - (повторное действие) | Категория 1 (H372)   |

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H302 - Вредно при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
EUN071 - Разъедает дыхательные пути  
Может образовывать горючие концентрации пыли в воздухе

### Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси  
Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент     | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                         |
|---------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | 108-31-6 | EEC No. 203-571-6 | >95             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam.1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>EUH071 |

| Компонент     | Пределы удельной концентрации (SCL)  | М-фактор | Примечания к компонентам |
|---------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| 2,5-Фурандион | Skin Sens. 1A (H317) ::<br>C>=0.001% | -        | -                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь. При промывании держать глаза широко открытыми.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| При отравлении пероральным путем           | Требуется немедленная медицинская помощь. НЕ вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Тонкораспыленная вода. Спиртоустойчивая пена. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Порошок(-ки).

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Ацетилен.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать пыль. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент     | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                          | Франция                          | Бельгия                                                      | Испания                                                                          |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион |                  | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0025 ppm 8 uren<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент     | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Португалия                          | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион |        | TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2.5; exposure factor 1<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2.5; exposure factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.081 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.81 mg/m <sup>3</sup> |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

|  |  |                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.081 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Компонент     | Австрия                                                                                                                                              | Дания                                                                                                                              | Швейцария                                                                                                                            | Польша                                                                          | Норвегия                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | MAK-KZGW: 0.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 ppm 8 timer<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент     | Болгария                   | Хорватия                                                                                                                                                    | Ирландия                                                                      | Кипр | Чешская Республика                                                   |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.1 ppm 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.2 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr. Mn inhalable fraction and vapour<br>STEL: 0.03 ppm 15 min |      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент     | Эстония                                                                                                                                        | Gibraltar | Греция                                    | Венгрия                                                                                  | Исландия                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | TWA: 0.3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 0.25 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент     | Латвия                   | Литва                                                                                                | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |            |        | TWA: 0.25 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.75 ppm 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент     | Россия                                    | Словацкая Республика                        | Словения                                                                                                                         | Швеция                                                                                                                                                        | Турция |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2,5-Фурандион | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>TWA: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.41 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.05 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

См. таблицу значений

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Бутилкаучук        | рекомендациями |                  |             |                          |
| Нитрилкаучук       | производителя  |                  |             |                          |
| Неопрен            |                |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Следовать правилам OSHA по защите органов дыхания, опубликованным в 29 CFR 1910.134, или Европейскому стандарту EN 149. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                           |                             |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                      | Твердое вещество            |                                |
| Внешний вид                               | Белый                       |                                |
| Запах                                     | острый                      |                                |
| Порог восприятия запаха                   | Данные отсутствуют          |                                |
| Точка плавления/пределы                   | 52 - 55 °C / 125.6 - 131 °F |                                |
| Температура размягчения                   | Данные отсутствуют          |                                |
| Точка кипения/диапазон                    | 200 °C / 392 °F             | @ 760 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                      | Неприменимо                 | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)           | Информация отсутствует      |                                |
| Пределы взрывчатости                      | Данные отсутствуют          |                                |
| Температура вспышки                       | 102 °C / 215.6 °F           | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения             | 477 °C / 891 °F             |                                |
| Температура разложения                    | 290 °C                      |                                |
| pH                                        | Информация отсутствует      |                                |
| Вязкость                                  | Неприменимо                 | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                      | 400 g/L (25°C)              |                                |
| Растворимость в других растворителях      | Информация отсутствует      |                                |
| Козфициент распределения (n-октанол/вода) |                             |                                |
| Компонент                                 | Lg Pow                      |                                |
| 2,5-Фурандион                             | -2.61                       |                                |
| Давление пара                             | Данные отсутствуют          |                                |
| Плотность / Удельный вес                  | 1.480                       |                                |
| Насыпная плотность                        | Данные отсутствуют          |                                |
| Плотность пара                            | Неприменимо                 | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                     | Данные отсутствуют          |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C4 H2 O3                                               |
| Молекулярный вес     | 98.06                                                  |
| Взрывчатые свойства  | Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество                         |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при рекомендуемых условиях хранения. Чувствительный к влажности.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Вода. Щелочные металлы. Сильные восстановители. Спирты.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Ацетилен.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

- (a) острая токсичность;  
Перорально  
Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

Категория 4  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент     | LD50 перорально                        | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании            |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2,5-Фурандион | 235 mg/kg ( Rat )<br>400 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2620 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 B
- (с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1
- (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

Категория 1  
Категория 1  
  
Может вызывать сенсибилизацию при вдыхании и попадании на кожу
- (е) мутагенность зародышевых  
клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества
- (г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- (H) STOT-при однократном  
воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
- (I) STOT-многократном  
воздействии;  
  
Органы-мишени

Категория 1  
  
Органы дыхания.
- (j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество
- Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Не сливать в канализацию. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Содержит вещество, которое:.. Вредно для водных организмов.

| Компонент     | Пресноводные рыбы                                    | водяная блоха | Пресноводные водоросли                            |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | LC50: = 75 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) |               | EC50: = 29 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент     | Микро токсикология                                 | М-фактор |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|
| 2,5-Фурандион | EC50 = 12.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 44.0 mg/L 30 min |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**  
**Стойкость**

Легко поддается биоразложению

Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

**Деградация в очистные сооружения**

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент     | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | -2.61  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                   |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                            |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                             |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2215           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | MALEIC ANHYDRIDE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                |
| 14.4. Группа упаковки                         | III              |

### ADR

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2215           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | MALEIC ANHYDRIDE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                |
| 14.4. Группа упаковки                         | III              |

### IATA

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2215           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | MALEIC ANHYDRIDE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                |
| 14.4. Группа упаковки                         | III              |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент     | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2,5-Фурандион | 108-31-6 | 203-571-6 | -      | -   | X     | X    | KE-17314 | X    | X    |

| Компонент     | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 2,5-Фурандион | 108-31-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент     | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | 108-31-6 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент     | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | 108-31-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

#### Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

#### Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

#### Национальные нормативы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент     | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | WGK1                               | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Компонент     | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 2,5-Фурандион | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

EUN071 - Разъедает дыхательные пути

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Maleic anhydride

Дата редакции 05-фев-2024

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 22-сен-2011                                                 |
| Дата редакции                     | 05-фев-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**